

第七次、第八次與第九次上課主題，分別為鐵道工程案例分析、紀錄影片觀賞，以及 3D 設計與設計自動化。三次課程雖然形式與內容差異很大，但都圍繞在「工程實務如何落實於真實世界」這個核心概念，讓我對工程不再只停留在理論或計算層面，而是開始理解其背後的系統思維與跨領域整合能力。

第七次課程以鐵道工程案例為主軸，透過實際工程案例的介紹，讓我第一次以整體系統的角度去看待鐵道建設。過去對鐵道工程的理解，多半停留在軌道、列車或結構本身，但在課堂中可以看到，鐵道工程其實涉及路線規劃、地形與地質條件評估、施工方法選擇、營運安全，以及對地方發展的長期影響。老師透過實務案例說明工程決策如何在安全、成本與工期之間取得平衡，也讓我意識到工程師在現場必須承擔的責任不只是技術正確，更包含風險管理與公共安全。這堂課讓我對工程專業的「現場性」有更深的敬畏。

第八次課程則是透過影片的方式呈現工程與地方、個人生命經驗之間的連結。影片內容雖然不像前一堂課那樣直接講解技術細節，但卻從另一個角度讓我理解工程的價值。工程並不是冷冰冰的設施，而是承載了人們的生活、記憶與情感。影片中呈現的鐵道、交通與地方發展，讓我感受到工程對社會的長期影響，尤其是在偏鄉或交通不便地區，基礎建設往往改變了一整個世代的生活方式。這堂課讓我反思，工程成果最終的評價標準，並不只在於技術指標，而在於是否真正改善了人的生活。

第九次課程聚焦在 3D 設計與設計自動化，內容相對偏向現代工程工具與數位化流程。課堂中介紹了如何透過 3D 建模、參數化設計與自動化流程，來提升設計效率並降低人為錯誤。這對我來說特別有共鳴，因為在其他工程或資訊相關課程中，也常看到自動化與數位工具正在改變傳統工作模式。透過設計自動化，工程師可以把重複性高、容易出錯的工作交給系統處理，將更多心力放在設計判斷與整體規劃上。這堂課讓我理解，未來工程能力不再只是「會不會算」，而是「能不能善用工具，建立有效流程」。

總結這三次課程，我最大的收穫在於對工程實務有了更立體的認識。從鐵道工程案例看見工程決策的複雜性，從影片中理解工程與人的關係，再到 3D 設計自動化所代表的未來趨勢，三者共同構成了工程師應具備的專業視野。这也提醒我，在未來的學習與發展中，除了累積技術能力，也必須培養對社會、工具與實務場域的整體理解，才能真正成為能解決問題的工程人才，最後，也很感謝世曦能開授這類型的課程，讓並非土木背景的我對土木營造領域有更進一步的了解！